

TUGAS PEMROGRAMAN DASAR TLS 2026

FASE 1 - LOGIKA PENYELESAIAN MASALAH

Nama	Asyraf Mahfuz
Kelompok	Opal

Dokumen Fase 1 memuat satu pseudocode untuk problem **The Last Astronaut** dan satu flowchart untuk problem **Alien-In-The-Middle**. Setiap problem disertai penjelasan logika penyelesaian.

Problem 1 - The Last Astronaut

Pseudocode

```
PROGRAM The_Last_Astronaut

DECLARE
    N, K, remaining, current, previous, eliminated, count : integer
    next : array of integer

BEGIN
    INPUT N
    INPUT K

    IF K < 2 THEN
        SET K = 2
    END IF

    FOR i FROM 1 UNTIL N
        SET next[i] = i + 1
    END FOR
    SET next[N] = 1

    SET remaining = N
    SET current = 1
    SET previous = N

    DISPLAY "Urutan eliminasi:"

    WHILE remaining > 1
        SET count = 1

        WHILE count < K
            SET previous = current
            SET current = next[current]
            SET count = count + 1
        END WHILE

        SET eliminated = current
        DISPLAY eliminated

        SET next[previous] = next[current]
        SET current = next[current]
        SET remaining = remaining - 1

        IF eliminated MOD 2 = 0 THEN
            SET K = K + 2
        ELSE
            SET K = K - 1
            IF K < 2 THEN
                SET K = 2
            END IF
        END IF
    END WHILE

    DISPLAY "Astronot terakhir:", current
END
```

Logika penyelesaian memodelkan astronot sebagai sebuah lingkaran. Setiap astronot memiliki penunjuk ke astronot hidup berikutnya melalui array *next*. Pada awal proses, astronot 1 menunjuk ke 2, astronot 2 menunjuk ke 3, dan seterusnya, sedangkan astronot N menunjuk kembali ke astronot 1. Dengan cara ini, astronot yang telah tereliminasi dapat dilewati tanpa perlu membentuk ulang seluruh daftar.

Pada setiap putaran, penghitungan dimulai dari posisi *current* sebagai hitungan pertama sampai mencapai hitungan ke-K. Astronot tersebut dieliminasi, lalu penunjuk astronot sebelumnya diarahkan ke astronot setelahnya. Penghitungan berikutnya langsung dimulai dari astronot yang berada setelah posisi

eliminasi. Nilai K kemudian diperbarui: jika nomor astronot yang dieliminasi genap, K bertambah 2; jika ganjil, K berkurang 1; dan jika hasilnya kurang dari 2 maka K ditetapkan kembali menjadi 2. Proses berhenti ketika hanya satu astronot yang tersisa.

Problem 2 - Alien-In-The-Middle

Penjelasan Logika

Pesan diproses sebagai deretan huruf kapital A sampai Z. Huruf pertama tidak mengalami perubahan. Mulai dari huruf kedua, setiap huruf digeser berdasarkan nilai alfabet huruf yang tepat berada sebelumnya pada pesan asli. Nilai alfabet menggunakan A=1, B=2, hingga Z=26. Nilai huruf baru diperoleh dengan menjumlahkan nilai huruf saat ini dan nilai huruf sebelumnya.

Apabila hasil penjumlahan melebihi 26, nilai dikurangi 26 sampai kembali berada dalam rentang 1 sampai 26. Setelah itu nilai tersebut dikonversi kembali menjadi huruf. Pergeseran selalu memakai huruf sebelumnya dari pesan asli, bukan huruf hasil enkripsi. Sebagai contoh, pesan ALIENS menghasilkan AMUNSG. Flowchart pada halaman berikut menunjukkan alur pengulangan dan pemeriksaan kondisi tersebut secara lengkap.

Flowchart - Alien-In-The-Middle

Asyraf Mahfuz - Opal

